

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2025-2026

DevOps and MLOps (ADDA84)

Programmes: Programme grande école ingénieur

Campus: Villejuif (tous)

Périodes: Semestre 8

Départements: Big Data & Machine Learning

Disciplines: Développement logiciel, Sciences des données et intelligence artificielle

Type: Module

Langue: Français

Crédits ou coefficient 1

Heures face à face: 30

Heures travail personnel: 15

Total heures: 45

Responsable de module: Ahmed-ghazi BLAIECH - ahmed-ghazi.blaiech@efrei.fr

Mohamad GHASSANY - mohamad.ghassany@efrei.fr

Ahmed-ghazi BLAIECH - ahmed-ghazi.blaiech@efrei.fr

Mohamad GHASSANY - mohamad.ghassany@efrei.fr

Enseignant: Loïc ORTOLA - loic.ortola@intervenants.efrei.fr

DESCRIPTION

Résumé

Le cours DevOps & MLOps est conçu pour fournir aux étudiants une compréhension approfondie des pratiques de DevOps et MLOps, qui facilitent le développement, le déploiement, et la gestion des applications et modèles de machine learning. Le cours explore les concepts fondamentaux de l'intégration et du déploiement continus (CI/CD), les outils d'automatisation et d'orchestration, et les spécificités du MLOps pour le déploiement de modèles de machine learning. Les étudiants apprendront à automatiser les pipelines de développement, à gérer les environnements cloud, et à surveiller les performances des applications et des modèles ML en production.

Plan du cours

1. Introduction à DevOps et MLOps
 - Concepts fondamentaux et importance de DevOps dans le développement logiciel.
 - Présentation du MLOps : défis et solutions spécifiques au déploiement de modèles ML.
2. Cycle de Vie CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment)
 - Présentation des pipelines CI/CD et leurs avantages.
 - Outils de CI/CD courants : Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI/CD.
 - Mise en place d'un pipeline CI/CD : tests, builds, déploiement.
3. Gestion du Code Source et Contrôle de Versions
 - Utilisation de Git et des plateformes de gestion de code source (GitHub, GitLab).
 - Bonnes pratiques de gestion des branches, commits, et pull requests.
 - Gestion des versions pour les modèles ML et les données.
4. Automatisation et Orchestration des Déploiements
 - Outils d'automatisation : Ansible, Terraform pour l'IaC (Infrastructure as Code).
 - Orchestration des conteneurs avec Kubernetes pour déployer des applications et modèles ML.
 - Bonnes pratiques pour la gestion des environnements de production.
5. MLOps et Pipelines de Machine Learning
 - Introduction aux pipelines de ML : ingestion de données, entraînement, validation, et déploiement.
 - Utilisation d'outils spécifiques à MLOps : MLflow, Kubeflow, et TFX (TensorFlow Extended).
 - Suivi des versions des modèles et gestion des données dans un contexte MLOps.
6. Surveillance et Maintenance des Modèles ML en Production
 - Concepts de surveillance des modèles : drift des données, performance des modèles.
 - Outils de monitoring et de logging : Prometheus, Grafana.
 - Stratégies de maintenance continue : réentraînement, retraining, et gestion des incidents.
7. Gestion des Environnements et Conteneurisation
 - Introduction à Docker pour créer des environnements reproductibles.
 - Déploiement de modèles ML dans des environnements conteneurisés.
 - Bonnes pratiques de gestion des dépendances et des configurations.
8. Sécurité et Conformité en DevOps et MLOps
 - Principes de sécurité des pipelines CI/CD et des environnements de déploiement.
 - Gestion des secrets et des accès : Vault, AWS Secrets Manager.
 - Conformité et protection des données dans les pipelines de ML.
9. Cas Pratiques et Projets
 - Déploiement d'un modèle ML dans un pipeline MLOps complet : de la préparation des données à la mise en production.
 - Automatisation d'un pipeline CI/CD pour une application de data engineering.
 - Surveillance et optimisation continue d'un modèle ML en production.

Prérequis

1. Notions de Programmation et Git :
 - Maîtrise de Python, avec des connaissances de base en scripting (Bash).
 - Expérience avec Git pour la gestion de versions et la collaboration.
2. Compréhension des Concepts Cloud et Conteneurisation :
 - Notions de base du cloud computing et des services cloud.
 - Familiarité avec Docker pour créer et gérer des conteneurs.
3. Connaissances Fondamentales en Machine Learning :
 - Compréhension des concepts de base en machine learning et data science.
 - Expérience avec des bibliothèques ML (scikit-learn, TensorFlow, PyTorch) est un plus.
4. Notions de DevOps :
 - Connaissance de base des principes DevOps, de l'automatisation, et des pipelines CI/CD.
 - Expérience en administration système (Linux) est utile pour la gestion des environnements.

Acquis d'apprentissage

À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de :

1. Comprendre les concepts fondamentaux de DevOps et MLOps, ainsi que leur importance dans le développement et la gestion des applications et modèles de machine learning.
2. Mettre en place des pipelines CI/CD pour automatiser les processus de développement, de test et de déploiement, et utiliser des outils comme Jenkins, GitHub Actions, ou GitLab CI/CD.
3. Utiliser des outils d'automatisation (Ansible, Terraform) et d'orchestration (Kubernetes) pour déployer et gérer des environnements de production, y compris pour les modèles ML.
4. Construire des pipelines de machine learning automatisés couvrant l'ingestion des données, l'entraînement, la validation et le déploiement des modèles.
5. Surveiller la performance des modèles ML en production et appliquer des stratégies de maintenance continue comme le réentraînement.
6. Créer et gérer des environnements conteneurisés avec Docker pour assurer la reproductibilité des applications et des modèles ML.
7. Mettre en œuvre des mesures de sécurité et de conformité pour les pipelines CI/CD et les environnements de déploiement, notamment la gestion des secrets et des accès.
8. Déployer des modèles de machine learning dans des environnements cloud en suivant les meilleures pratiques de MLOps.

COMPETENCES ET INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT

Programme grande école ingénieur

B / B - Concevoir des solutions numériques basées sur l'état de l'art

B202 / B202 - Sélectionner les outils/technologies les plus adaptés et justifier leurs choix

C / C - Mettre en œuvre des solutions numériques

C204 / C204 – Déployer/installer un composant d'une solution numérique dans une configuration donnée

D / D - Gérer l'exploitation des solutions dans une démarche d'amélioration continue

D202 / D202 - Sécuriser l'environnement d'exploitation de la solution, le cas échéant, réaliser une campagne de tests post déploiement

ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

#	Type	Thème ou activité	Durée
1	Cours TP (CTP)	Aspects théoriques	3.50
2	Cours TP (CTP)	Aspects théoriques	3.50
3	Cours TP (CTP)	Mise en pratique - Création d'une API et packaging avec Docker part 1	3.50
4	Cours TP (CTP)	Mise en pratique - Création d'une API et packaging avec Docker part 2	3.50
5	Cours TP (CTP)	Mise en pratique - Configuration de l'intégration continue avec Github Action	3.50
6	Cours TP (CTP)	Mise en pratique - Déploiement sur Azure Container Registry et Azure Container Instance	3.50
7	Cours TP (CTP)	Mise en pratique - Infrastructure as Code avec Terraform	3.50
8	Cours TP (CTP)	Etude de cas	3.50
9	Travail personnel en autonomie (TPA)		2.00

TRAVAUX & EVALUATIONS

EVALUATIONS

Modalité d'évaluation	Mode	Durée (en heures)	Pondération	Compétences
Global Course Unit --		*	*%	
Interrogation de TP (TP) -- Interrogation de TP (TP) (Travaux pratiques)	Individuel	*	100.00%	

* Intégré dans les activités pédagogiques en face-à-face.

POLITIQUES

Plagiat

Le plagiat, qu'il soit intentionnel ou non, ne peut être toléré. De ce fait, un travail fourni dans lequel des phrases ou des paragraphes seraient partiellement ou intégralement repris sans référence aux auteurs sera automatiquement sanctionné par la note 0/20 et par une convocation immédiate en conseil de discipline.

Cette disposition s'applique à tout type de texte (livre, article...) ou de contenu numérique issu du web. Les citations sont autorisées, sous réserve que les sources soient clairement indiquées.

L'ensemble de la documentation relative à la démarche anti-plagiat et aux outils Compilatio et Studium est disponible dans l'espace « Direction des études » du portail pédagogique Moodle.